L — Installationsanleitung

ZX Spectrum 128K, Commodore 64 und Atari 800XL / 130XE auf der QMTECH-Cyclone-IV-Platine: die Maschinen von einer SD-Karte installieren und aktualisieren. Stand: 2. November 2026.

1. Inhalt dieses Ordners

Datei	Was es ist
`LUPDATE.BIN`	Die Maschinen: das Maschinenmenü, LSpectrum (ZX Spectrum 128K), L64 (Commodore 64), LTari 800 / 130 (Atari 800XL / 130XE), mit den ROMs von Spectrum und Atari. Die einzige Datei, die Sie auf die SD-Karte kopieren.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	Diese Anleitung und das Benutzerhandbuch in neun Sprachen.

Ihr Platinensatz kommt betriebsbereit: Der ESP32 ist programmiert, und das FPGA enthält das Maschinenmenü. Nur die Maschinen müssen noch aus `LUPDATE.BIN` installiert werden; dieselbe Datei dient für jede spätere Aktualisierung.

2. Was Sie brauchen

- Den Platinensatz: die QMTECH-Cyclone-IV-Platine mit der Adapterplatine, dem ESP32 und dem Tastaturmodul.
- Eine USB-Tastatur, einen VGA-Monitor und ein 5-V-Netzteil.
- Eine microSD-Karte mit **FAT32** oder **FAT16**. **exFAT funktioniert nicht**: Die meisten Karten über 32 GB sind mit exFAT formatiert und müssen zuerst mit FAT32 formatiert werden (unter Windows zum Beispiel mit einem FAT32-Formatierwerkzeug, am Mac mit dem Festplattendienstprogramm, "MS-DOS (FAT)").

3. Installieren und aktualisieren

1. Kopieren Sie `LUPDATE.BIN` aus diesem Ordner in das **Hauptverzeichnis** der SD-Karte (nicht in einen Unterordner).
2. Stecken Sie die Karte in die Adapterplatine, schließen Sie Monitor und Tastatur an und schalten Sie die Platine ein.
3. Eine neue Platine zeigt kurz **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**; eine Platine mit Maschinen zeigt das Maschinenmenü. Nach einigen Sekunden wechselt der Bildschirm zu **L update — Checking LUPDATE.BIN ...** und dann zu **Writing the flash ...** mit einem Fortschrittsbalken.

4. **Nicht ausschalten**, solange das angezeigt wird. Die erste Installation dauert etwa eine Minute; eine Aktualisierung schreibt nur neu, was sich geändert hat.
5. Am Ende zeigt der Bildschirm **Update complete.**, und `LUPDATE.BIN` wird von der Karte gelöscht. Steht dort **Switch the board off and on.**, schalten Sie die Platine aus und wieder ein.
6. Das Maschinenmenü zeigt **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**. Fertig.

Wenn …	Dann …
nichts passiert	Prüfen Sie, ob die Karte FAT32 oder FAT16 ist und `LUPDATE.BIN` im Hauptverzeichnis liegt (nicht in einem Unterordner, nicht umbenannt).
der Bildschirm **LUPDATE.BIN is not a valid** update oder **Card read error.** zeigt	Es wurde nichts geschrieben. Kopieren Sie die Datei erneut auf die Karte.
während der Aktualisierung der Strom ausfällt	Die Datei ist noch auf der Karte: Die Aktualisierung läuft beim nächsten Start erneut und wird beendet.
die Platine nach einem Stromausfall während der Aktualisierung gar nichts mehr zeigt	Wenden Sie sich an den Verkäufer Ihres Platinensatzes: Das Maschinenmenü muss mit einem Programmierkabel neu geschrieben werden.
der Bildschirm **(the flash was up to date)** zeigt	Es musste nichts geändert werden.

> Eine Aktualisierung berührt nie die von Ihnen installierten C64-ROMs (Abschnitt 4) und nie Ihre Dateien auf der SD-Karte.

4. Nicht enthaltene Software

Der Platinensatz und dieser Ordner enthalten **keine Spiele und keine anderen Programme** und **nicht die ROMs des Commodore 64**. Besorgen Sie diese selbst und kopieren Sie sie auf die SD-Karte. Bitte beachten Sie das Urheberrecht: Verwenden Sie nur Software und ROMs, die Sie verwenden dürfen; ein Spiel ist nicht frei, nur weil es alt ist. Viele alte Programme dürfen mit Erlaubnis ihrer Autoren frei weitergegeben werden, andere nicht.

Maschine	Braucht auf der SD-Karte	Wo suchen (Beispiele)
LSpectrum	Zum Starten nichts. Programme: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing (spectrumcomputing.co.uk), Archive von World of Spectrum
L64	**Die C64-ROMs (einmal, siehe unten).** Programme: .d64, .prg, .t64, .tap	Nur Kopien, die Sie verwenden dürfen: aus einem eigenen C64 und einer eigenen 1541 ausgelesen oder lizenziert (zum Beispiel in C64 Forever von Cloanto). Programme: CSDb (csdb.dk), Commodore-Archive

Maschine	Braucht auf der SD-Karte	Wo suchen (Beispiele)
LTari	Zum Starten nichts. Programme: .atr, .xex, .car	Atarimania (atarimania.com), Atari-Archive

Die ROMs des Commodore 64 installieren (einmal)

1. Legen Sie auf der SD-Karte den Ordner **/ROMS/C64/** an und kopieren Sie hinein: KERNAL (8 KB), BASIC (8 KB) und Zeichensatz-ROM (4 KB) mit Namen, die mit **KERNAL**, **BASIC** und **CHAR** beginnen, und für das Diskettenlaufwerk das 1541-DOS-ROM (16 KB), Name beginnend mit **DOS1541** oder **1541**.
2. Starten Sie **2 L64** im Maschinenmenü. Der ESP32 findet keine ROMs im Flash, schreibt sie dorthin (einige Sekunden, auf dem Bildschirm angezeigt) und startet den C64.
3. Ab dann startet der C64 ohne die Karte. Fehlen Dateien, sagt der Bildschirm, wohin sie gehören: Ergänzen Sie sie und starten Sie L64 erneut (Strg + Alt + Entf, dann 2). Ohne die 1541-Datei läuft der C64, aber ohne Diskettenlaufwerk.

```
SD-Karte (Beispiel)
├── LUPDATE.BIN          (nur während der Installation; danach gelöscht)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

Ordner dürfen beliebige Namen haben; der Dateibrowser zeigt bis zu 320 Einträge pro Ordner.

5. Schnelltest

Tun Sie das	Sie sollten sehen
Einschalten	Das Maschinenmenü mit vier Maschinen; F3 öffnet das Bluetooth-Menü
1 LSpectrum starten, **F12** drücken	Das 128K-Menü; F12 zeigt die Dateien der SD-Karte
Strg + Alt + Entf, **2 L64** starten	Den READY-Bildschirm des C64 (beim ersten Mal: die ROMs werden installiert)
Strg + Alt + Entf, **4 LTari 130** starten	Altirra BASIC, READY
F8 in einer Maschine	Das Bild wechselt zwischen 60 Hz und 50 Hz

Alles Weitere — Tasten, Menüs, Joysticks, Laden und Speichern — steht im **Benutzerhandbuch** im selben Ordner.